Atrof-muhit monitori

(Namlik / Bosim / Harorat)

Foydalanish bo'yicha qo'llanma



Ishlab chiqaruvchi	**Lutron**
Mahsulot nomi (Cat. No)	**Atrof-muhit monitori (MHB-382SD)**

I . XUSUSIYATLAR

1. Mahsulotning umumiy texnik xususiyatlari

MODEL	MHB-382SD
Sensor	Mijozlar talablariga moslashtirilgan mikroprotsessorli LSI sensorlaridan biri
Displey	LCD o'lchami: 60 mm × 50 mm
O'lchangan parametrlar	Namlik, harorat, bosim
Xotira kartasi	SD xotira kartasi, 1 GB – 16 GB
Ma'lumotlarni yozib olish (Datalogging) Ma'lumot yozish oralig'i (Sampling time)	5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 300 / 600 soniya yoki Avtomatik · Standart namuna olish vaqti 60 soniya. · Avtomatik rejimda, agar o‘zgarish ±1 %RH, ±1 °C yoki ±1 hPa dan oshsa, ma’lumot yozib olinadi.
Kengaytirilgan sozlamalar	※ SD karta o‘rnatilganda: – Namuna olish intervalini sozlash (sek/min/soat) – Namuna olishni boshlash/to‘xtatish (ON/OFF) – SD-kartani ishga tushirish – Harorat birligini tanlash (°C / °F) – RS232 ma'lumotlar chiqishini yoqish/o'chirish – Signal funksiyasini sozlash
Displey yangilanish vaqti	O'lchangan ma'lumotlardagi o'zgarishlarga qarab taxminan 1 soniya
Ma'lumot uzatish	RS232 / USB kompyuter interfeysi · RS232: RS232 kabel orqali ulanish (UPC-02 yoki RS232 port) · USB: USB kabel orqali ulanish (USB-01 yoki USB port)
Ishlash harorati	0 – 50 °C
Ishlash namligi	90 % RH dan kam
Quvvat manbai	· 1,5 V li alkaline yoki qayta zaryadlanadigan batareyalar (UM3 (AA) × 6 dona) · 9 V AC/DC adapterdan foydalanish mumkin (ixtiyoriy)
Batareya ishlash muddati	Yangi alkaline batareyalar va 60 soniyalik intervalda odatda 1 oy yoki undan ko‘proq.
Olchamlari	132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 dyuym)

2. Elektr mahsulotlarining texnik xususiyatlari (23 ± 5 °C)

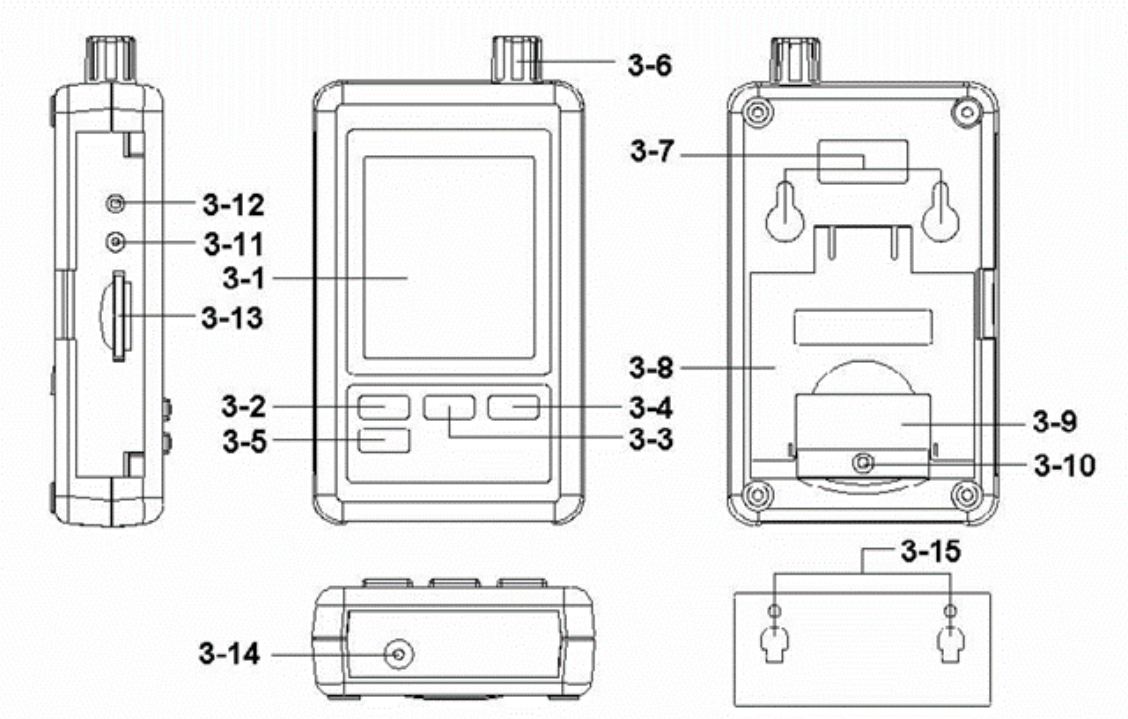
1) Namlik

Mahsulot	Texnik xususiyatlar
Diapazon	10% – 95% nisbiy namlik
Aniqlik darajasi	0,1% nisbiy namlik
O'lchash aniqligi	≥ 70% RH: ± (o'qishning 4% + 1% RH) <70% RH: ±4% RH

2) Harorat

Mahsulot	Texnik xususiyatlar
Diapazon	0 – 50 °C, 32 – 122 °F
Aniqlik darajasi	0,1 °
O'lchash aniqligi	°C: ±0.8 °C °F: ±1.5 °F

Ⅱ. Old panel tavsifi



3-1 LCD displey	3-2 Logger tugmasi
3-3 ▲ Tugma	3-4 ▼ Tugma
3-5 SET tugmasi	3-6 Namlik sensori
3-7 Quvvat tugmasi	3-8 Batareya bo'limi qopqog'i
3-9 Batareya (+) qutbi	3-10 Batareya bo'limi
3-11 Qayta sozlash tugmasi	3-12 RS-232 chiqish porti
3-13 SD-karta joyi	3-14 DC 9V quvvat adapteri Kirish rozetkasi
3-15 O'rnatish ilgagi (stiker bilan)	-

Ⅲ. O'LCHASH TARTIBI

1. O'lchov tartibi

1) Batareyalarni batareya bo'limiga joylashtiring.

(1) Batareya bo'linmasi qopqog'ini oching (3-10, 1-rasm) va batareya qopqog'ini oling (3-9, 1-rasm).

(2) 1,5 V li batareyalarni (UM3/AAA alkaline) × 6 dona joylashtiring.

(3) Batareyalarni almashtirgandan so‘ng, qopqoqni mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.

2) “Displey”da (3-1, 1-rasm) namlik / harorat / bosim sensori qiymatlari ko'rsatiladi.

Barcha namlik, harorat va bosim qiymatlari ko'rsatiladi. (3-6, 1-rasm)

IV.MA'LUMOTLARNI QAYD QILISH

1. Ma'lumotlarni qayd qiluvchi

1) Ma'lumotlarni qayd qilish funksiyasidan foydalanishdan oldin tayyorgarlik

(1) SD kartani joylashtiring

1 GB – 16 GB hajmdagi SD xotira kartasini (ixtiyoriy) tayyorlang va uni qurilmaning SD karta o'rnatish joyiga (3-13, 1-rasm) joylashtiring.

※ 8 GB yoki undan kichik SD kartadan foydalanish tavsiya etiladi.

(2) SD kartani formatlash

Agar SD karta birinchi marta ishlatilayotgan bo'lsa, uni avval formatlash tavsiya etiladi. 7-1-bo'limga (11-bet) qarang.

※ Boshqa qurilmalar (masalan, kamera) tomonidan formatlangan SD kartalarni ishlatmaslik tavsiya etiladi.

Agar ma'lumot yozish vaqtida muammo yuzaga kelsa, SD kartani kompyuter orqali qayta formatlash tavsiya etiladi.

(3) Vaqtni sozlash

Qurilmadan birinchi marta foydalanishda sana va vaqtni aniq sozlash kerak.

7-1-bo'limga (11-bet) qarang.

(4) O'nlik ajratgichni sozlash (Decimal Point Setting)

SD karta o'rnatilgandan so'ng, fayllarda ishlatiladigan o'nlik belgini tanlash mumkin: "." yoki ","

Agar "." tanlansa → 20.6, 1000.53

Agar "," tanlansa → 20,6, 1000,53 (ba'zi mamlakatlarda, masalan Yevropada ishlatiladi)

Bu parametrni avvaldan sozlash tavsiya etiladi..

(5) 3 ta LCD displeyda ko'rsatiladigan ma'lumotlar

· Displey quyida ko'rsatilgandek paydo bo'lganda:

CH-

CArd

Bu SD-kartada muammo borligini yoki xotira to'lganligini ko'rsatadi.

Bunday holda, SD-kartani almashtirish kerak.

· Displey quyida ko'rsatilgandek paydo bo'lganda:

LoBAt

Bu batareya quvvati pastligini ko'rsatadi.

Bu holatda ma'lumotlarni ro'yxatga olish funksiyasi to'xtatiladi.

· Displey quyida ko'rsatilgandek paydo bo'lganda:

no

CArd

Bu SD karta qurilmaga to‘g‘ri o‘rnatilmaganligini bildiradi.

2) Ma'lumotlarni qayd qilish vositasini ishga tushirish

“Logger” tugmasini (3-2, 1-rasm) 2 soniya yoki undan ko'proq vaqt davomida bosib turing.

Displeyda “Data logger” yozuvi paydo bo‘ladi.

Logger tugmasi (3-2, 1-rasm) bosilganda, vaqt ma'lumotlari va o'lchangan ma'lumotlar xotirada saqlanadi.

3) Ma'lumotlarni qayd qilish qurilmasini to'xtatish

Data logger funksiyasi ishlayotgan paytda displeyda “Data Logger” yozuvi ko‘rinadi.

“Logger” tugmasini (3-2, 1-rasm) 2 soniya yoki undan ko‘proq bosib turing.

Displeydan “Data Logger” yozuvi yo‘qolgach, tugmani qo‘yib yuboring — shu bilan data logger funksiyasi to‘xtaydi.

· Diqqat SD kartani qurilmadan chiqarishdan oldin data logger funksiyasini albatta to‘xtating. Aks holda, oxirgi yozilgan ma’lumotlar yo‘qolishi mumkin.

4) Vaqtni tekshirish

“Time” tugmasini (3-3, 1-rasm) 2 soniya yoki undan ko'proq vaqt davomida bosib turing.

LCD displeyda yil / oy / kun / soat / daqiqa / soniya ko'rsatiladi, bu sizga joriy vaqtni tekshirish imkonini beradi.

5) SD karta tuzilishi

(1) SD karta qurilmada birinchi marta ishlatilganda, u avtomatik ravishda papkalarni (folderlarni) yaratadi.

(2) Agar ma'lumotlarni jurnalga yozish birinchi marta asosiy katalog ostida amalga oshirilsa, HBA01001.XLS nomli yangi fayl nomi yaratiladi.

Ma'lumotlarni qayta yozish amalga oshirilganda, ma'lumotlar ketma-ket HBA01002.XLS va hokazo sifatida saqlanadi.

(3) HBA01W papkasi ichida fayllar soni 99 tadan oshsa, avtomatik ravishda yangi papka yaratiladi.

Masalan, HBA02W papkasi yaratiladi.

Papka tuzilishi quyidagicha:

HBA01₩ HBA01001.XLS HBA01002.XLS .....
HBA01099.XLS HBA02₩ HBA02001.XLS
HBA02002.XLS HBA02099.XLS
HBAXX₩ ....

V. Ma'lumotlarni saqlash

1. SD kartadan ma'lumotlarni kompyuterga saqlash (Excel yordamida)

1) Ma'lumotlarni qayd etish jarayonini tugatgandan so'ng, qurilmadan SD-kartani chiqarib oling.

2) SD kartani kompyuteringizdagi SD karta joyiga joylashtiring.

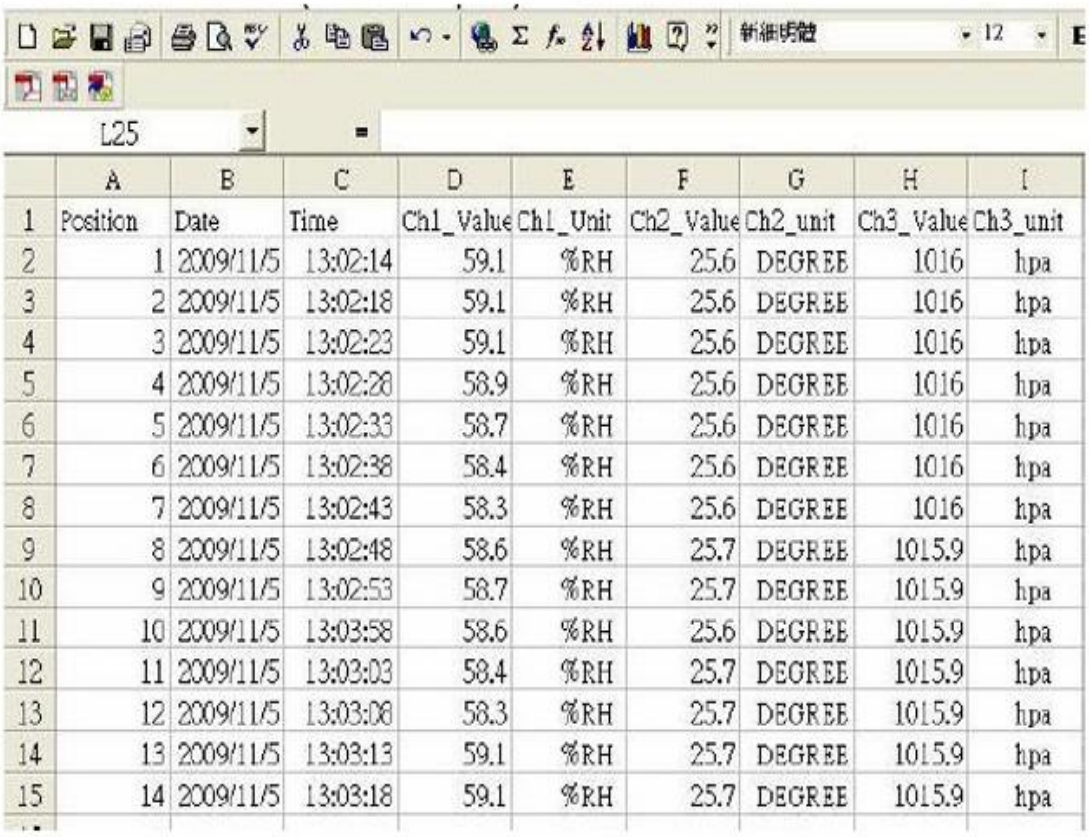
Agar kompyuteringizda o'rnatilgan SD-karta ulash joyi bo'lmasa, SD-karta adapteridan foydalaning va uni kompyuterga ulang.

3) Kompyuterni yoqing va Microsoft Excel dasturini ishga tushiring.

SD kartadagi ma’lumot fayllarini kompyuteringizga nusxa ko‘chiring.

(Misol fayl nomlari: HBA01001.XLS, HBA01002.XLS)

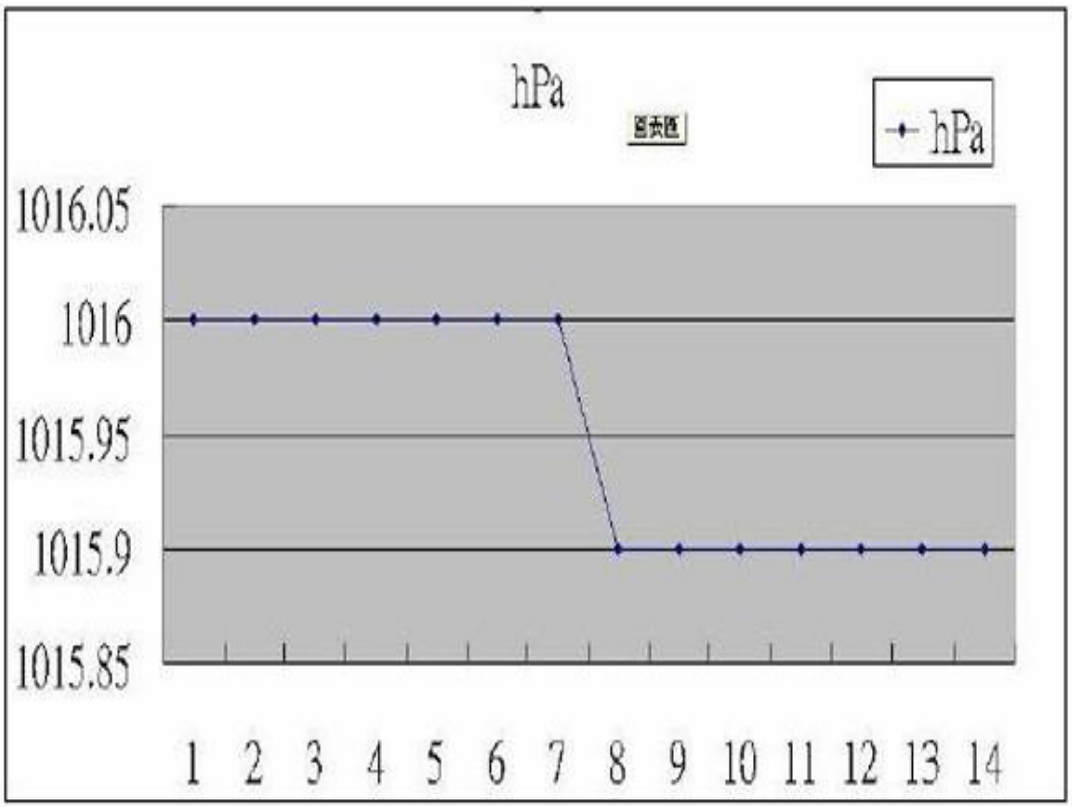
Ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri Excelda ochiladi, bu yerda siz Excelning o'rnatilgan vositalari yordamida osongina ko'rishingiz, tahlil qilishingiz va grafiklar yaratishingiz mumkin.



L25

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_unit	Ch3_Value	Ch3_unit
2	1	2009/11/5	13:02:14	59.1	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
3	2	2009/11/5	13:02:18	59.1	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
4	3	2009/11/5	13:02:23	59.1	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
5	4	2009/11/5	13:02:28	58.9	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
6	5	2009/11/5	13:02:33	58.7	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
7	6	2009/11/5	13:02:38	58.4	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
8	7	2009/11/5	13:02:43	58.3	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
9	8	2009/11/5	13:02:48	58.6	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
10	9	2009/11/5	13:02:53	58.7	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
11	10	2009/11/5	13:03:58	58.6	%RH	25.6	DEGREE	1015.9	hpa
12	11	2009/11/5	13:03:03	58.4	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
13	12	2009/11/5	13:03:08	58.3	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
14	13	2009/11/5	13:03:13	59.1	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
15	14	2009/11/5	13:03:18	59.1	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa

* Microsoft Excelda ochilgan qayd etilgan ma'lumotlarning namunaviy ko'rinishi



* Microsoft Excel dasturida qayd etilgan ma'lumotlardan yaratilgan namunaviy diagramma

VI. Kengaytirilgan sozlamalar

1. Data logger ishlamayotgan holatda, SET tugmasini (3-5, 1-rasm) taxminan 2 soniya bosib turing — shunda Kengaytirilgan sozlamalar rejimiga o‘tasiz.
So‘ng NEXT tugmasini (3-3, 1-rasm) bosib, sozlamalar bo‘ylab harakatlaning.

1) Ketma-ket 7 ta asosiy funksiyani tanlash mumkin.
Pastki displeyda sozlash elementlari quyidagicha ko'rsatiladi:
(1) SdF – SD xotira kartasini formatlash
(2) dAtE – Sana va vaqtni o‘rnatish (yil/oy/kun, soat/daqiqa/soniya)
(3) SP-t – Namuna olish oralig'ini o'rnatish
(4) beEP – Signal ovozini yoqish/o'chirish
(5) dEC – SD karta ma'lumotlari uchun o’nlik formatini o'rnatish
(6) t-CF – Harorat birligini tanlash (°C yoki °F)
(7) rS232 – RS232 ma'lumotlar chiqishini yoqish/o'chirish
(8) bAro – Bosimni o'rnatish birligi

· Izoh
Agar Sozlash rejimida 5 soniya davomida hech qanday tugma bosilmasa, LCD displey avtomatik ravishda normal ekranga qaytadi.

2. SD xotira kartasi formati
Pastki displeyda “SdF” ko‘rsatilganda:
1) ▲ (3-3, 1-rasm) yoki ▼ (3-4, 1-rasm) tugmalari yordamida “YES” yoki “NO” ni tanlang.
(1) YES: SD xotira kartasini formatlash
(2) NO: SD xotira kartasini formatlamaslik

2) SD karta formatini tasdiqlash
“YES” ni tanlagandan so'ng, ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) yana bir marta bosing.
Tasdiqlash uchun displeyda “YES ENTER” yozuvi ko‘rsatiladi.
Tasdiqlash uchun ENTER tugmasini yana bir marta bosing.
SD xotira kartasida saqlangan barcha mavjud ma'lumotlar o'chiriladi va SD karta formatlanadi.

3. Sana va vaqtni belgilash

(Yil / Oy / Kun, Soat / Daqiqa / Soniya)

1) Pastki displeyda “DATE” ko‘rsatilganda:

(1) Qiymatni sozlash uchun ▲ tugmasini (3-3, 1-rasm) yoki ▼ tugmasini (3-4, 1-rasm) ishlating.

Moslashtirish yildan boshlanadi.

Qiymatni tanlagandan so'ng, keyingi elementga o'tish uchun ENTER tugmasini bosing (3-2, 1-rasm).

(Tartib: Yil → Oy → Kun → Soat → Daqiqa → Sekund)

·Izoh: Joriy sozlanadigan qiymat yonib-o'chib turadi.

(2) Barcha vaqt qiymatlari o'rnatilgandan so'ng (Yil, Oy, Kun, Soat, Daqiqa, Sekund), sozlamalarni saqlash uchun SET tugmasini (3-5, 1-rasm) bir marta bosing.

Shundan so‘ng ekran namuna olish vaqti (Sampling Time) sozlash oynasiga o‘tadi (7-3-bo‘limga qarang).

Eslatma: Vaqt o'rnatilgandan so'ng, batareya holati normal bo'lsa (past emas), qurilma o‘chirilganda ham ichki soat o‘z aniqligini saqlab qoladi.

4. Namuna olish vaqtini belgilash

1) Displeyda “SP-T” yozuvi paydo bo‘lganda:

(1) Namuna olish intervalini tanlash uchun ▲ tugmasini (3-3, 1-rasm) yoki ▼ tugmasini (3-4, 1-rasm) ishlating:

5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 300 s, 600 s yoki AVTO

Kerakli qiymatni tanlagandan so'ng, sozlamani saqlash uchun ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) bosing.

Eslatma: AVTO rejimida, o'lchangan qiymat ±1 %RH yoki ±1 °C dan ortiq o'zgarganda, ma'lumotlar bir marta yozib olinadi.

5. Signal ovozini yoqish / o'chirish

1) ▲ (3-3, 1-rasm) yoki ▼ (3-4, 1-rasm) tugmalari yordamida “YES” yoki “NO” ni tanlang..

(1) YES – Ovozli signal yoqilgan (standart holat)

(2) NO – Ovozli signal o‘chirilgan.

2) “YES” yoki “NO” ni tanlagandan so‘ng, sozlamani saqlash uchun ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) bosing.

6. SD karta ma'lumotlari uchun o'nlik nuqta sozlamalari

1) Pastki displeyda “DEC” yozuvi ko‘rsatilganda:
SD-karta raqamli ma'lumotlari odatda o'nlik ajratuvchi sifatida nuqta (.) dan foydalanadi (masalan, 20.6, 1000.53).
Biroq, ba'zi mintaqalarda (masalan, Yevropa), o'nlik kasr ajratuvchi sifatida vergul (,) ishlatiladi (masalan, 20,6, 1000,53).
Bu holda, avval o'nlik kasr ajratuvchisini o'zgartiring.
2) “BASIC” yoki “EURO” ni tanlash uchun ▲ tugmasini (3-3, 1-rasm) yoki ▼ tugmasini (3-4, 1-rasm) ishlating.
(1) BASIC: O'nlik ajratuvchi sifatida nuqta (.) dan foydalanadi.
(2) EURO: O'nlik ajratuvchi sifatida vergul (,) dan foydalanadi.

3) “BASIC” yoki “EURO” ni tanlagandan so'ng, sozlamani saqlash uchun ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) bosing.

7. Harorat birligini tanlash (°C yoki °F)

1) Displeyda “T-CF” yozuvi ko‘rsatilganda:
(1) Yuqori displeyda “C” yoki “F” ni tanlash uchun ▲ tugmasini (3-3, 1-rasm) yoki ▼ tugmasini (3-4, 1-rasm) ishlating.
- C: Harorat birligi °C.
- F: Harorat birligi °F.
(2) “C” yoki “F” ni tanlagandan so'ng, sozlamani saqlash uchun ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) bosing.

8. RS232 ma'lumotlar chiqishini yoqish / o'chirish

1) Displeyda “RS232” ko‘rsatilganda:
(1) Yuqori displeyda “YES” yoki “NO” ni tanlash uchun ▲ tugmasini (3-3, 1-rasm) yoki ▼ tugmasini (3-4, 1-rasm) ishlating.
- YES: RS232 chiqish porti (3-12, 1-rasm) orqali RS232 signallari uzatiladi.
- NO: RS232 chiqish porti (3-12, 1-rasm) orqali RS232 signallari uzatilmaydi.
(2) “YES” yoki “NO” ni tanlagandan so‘ng, sozlamani saqlash uchun ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) bosing.

9. Bosim birligini tanlash

1) Displeyda “BARO” yozuvi paydo bo‘lganda:
(1) Yuqori displeyda “HPA”, “-HG” yoki “INHG” ni tanlash uchun ▲ tugmasini (3-3, 1-rasm) yoki ▼ tugmasini (3-4, 1-rasm) ishlating.

Matnni ko'rsatish	Birlik
HPA	hPa
-HG	mm simob ustuni
INHG	inHg

(2) Kerakli birlikni tanlagandan so'ng, sozlamani saqlash uchun ENTER tugmasini (3-2, 1-rasm) bosing.

10. DC adapter orqali quvvat manbai

Qurilma ixtiyoriy DC 9 V quvvat adapteri yordamida ham ishlatilishi mumkin.
Quvvat berish uchun DC 9 V adapter vilkasini qurilmadagi quvvat adapteri kirish rozetkasiga
(3-14, 1-rasm) ulang.

11. Batareyani almashtirish tartibi

1) LCD displeyning yuqori chap burchagida batareyani almashtirish belgisi paydo bo'lganda, bu batareyalarni almashtirish kerakligini ko'rsatadi.
Biroq, ma'lum sharoitlarda, batareya quvvati kamligi indikatori paydo bo'lishidan oldin ko'rsatilgan o'lchov qiymatlari nostabil bo'lib qolishi mumkin. Batareya quvvati kamligi indikatori ko'rsatilgandan keyin ham, qisqa vaqt ichida aniq o'lchash mumkin bo'lishi mumkin.

2) Batareya qopqog'i vintini bo'shating (3-10, 1-rasm), batareya qopqog'ini olib tashlang (3-9, 1-rasm) va batareyalarni qurilmadan chiqarib oling.

3) Batareyalarni DC 1,5 V (UM3 / AA alkaline) × 6 dona ga almashtiring, so‘ng batareya qopqog‘ini qayta o‘rnating.

4) Batareyalarni almashtirgandan so'ng, batareya qopqog'i mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

12. Tizimni qayta ishga tushirish

Agar qurilma noto‘g‘ri ishlasa (masalan, tugmalar javob bermasa yoki tizim to‘xtab qolsa), muammoni bartaraf etish uchun tizimni qayta ishga tushiring.
Tizimni qayta ishga tushirish tartibi:

- Qurilmani yoqing (Power ON)
- Ingichka buyum yordamida RESET tugmasini (3-11, 1-rasm) qisqa bosib qo‘ying
- Tizim qayta ishga tushadi va normal ishlash holatiga qaytadi

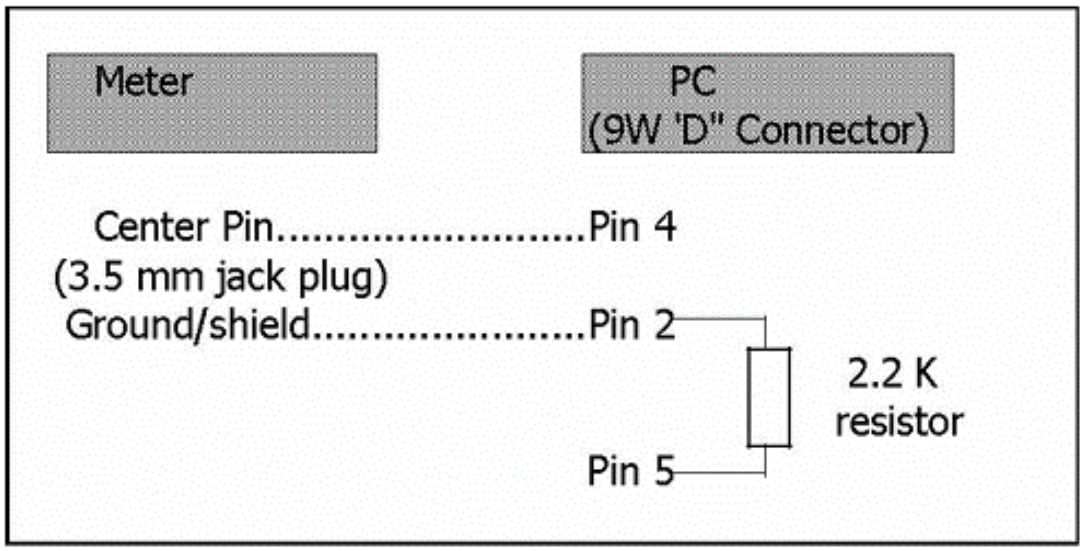
13. RS232 kompyuter seriyali interfeysi (RS232 PC Serial Interface)

Qurilma 3,5 mm ulagich orqali ishlaydigan RS232 kompyuter seriyali interfeysi bilan jihozlangan.

RS232 chiqishini ON holatiga o‘rnating
(7-7-bo‘lim, 14-betga qarang).

Ma’lumotlar 16-bitli oqim (data stream) ko‘rinishida uzatiladi va foydalanuvchiga mos dasturlar bilan ishlatilishi mumkin.

Qurilmani kompyuterga RS232 interfeysi orqali ulash uchun kompyuterning seriyali portiga mos keladigan RS232 o‘quvchi (reader) kerak bo‘ladi.



14. Raqamli ma'lumotlar oqimi formati (16-bit)

16-bitli raqamli ma'lumotlar oqimi quyidagicha ifodalanadi:

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Har bir raqamli bit quyidagi ma'noga ega:

<table>
<tr><td>D0</td><td colspan="2">WORD ni tugatadi.</td></tr>
<tr><td>D1 dan D8 gacha</td><td colspan="2">O'lchov ma'lumotlarini ko'rsatish
D1 = LSD (Eng kichik ahamiyatli raqam)
D8 = MSD (Eng muhim raqam)
Misol:
Agar ko'rsatilgan o'lchov qiymati 1234 bo'lsa, unda:
D8 dan D1 gacha = 00001234</td></tr>
<tr><td>D9</td><td colspan="2">O'nlik kasr (DP) pozitsiyasi, o'ngdan chapga sanalgan
0 = Kasr nuqtasi yo'q
1 = 1 DP
2 = 2 DP
3 = 3 DP</td></tr>
<tr><td>D10</td><td colspan="2">Qutblanish
0 = Musbat (+)
1 = Salbiy (–)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">D11 va D12
Displey signali indikatori</td><td>Signal</td><td>Kod</td></tr>
<tr><td>°C</td><td>01</td></tr>
<tr><td>°F</td><td>02</td></tr>
<tr><td>%NH</td><td>04</td></tr>
<tr><td>hPa</td><td>91</td></tr>
<tr><td>dyumHg</td><td>80</td></tr>
<tr><td>mm simob ustuni</td><td>78</td></tr>
<tr><td>D13</td><td colspan="2">Ma'lumotlar manbasini ko'rsatish
1 = Yuqori displey ma'lumotlari
2 = O'rta displey ma'lumotlari
3 = Quyi displey ma'lumotlari</td></tr>
<tr><td>D14</td><td colspan="2">Band qilingan (Qiymat: 4)</td></tr>
<tr><td>D15</td><td colspan="2">WORD ni boshlaydi.</td></tr>
</table>

15. RS232 aloqa formati

RS232 FORMATI: 9600, N, 8, 1

Parametr	sozlash
Bod tezligi	9600
Tenglik	Hech biri
Ma'lumotlar bitlari	8 bit
To'xtash bitlari	1 bit